Ders 11

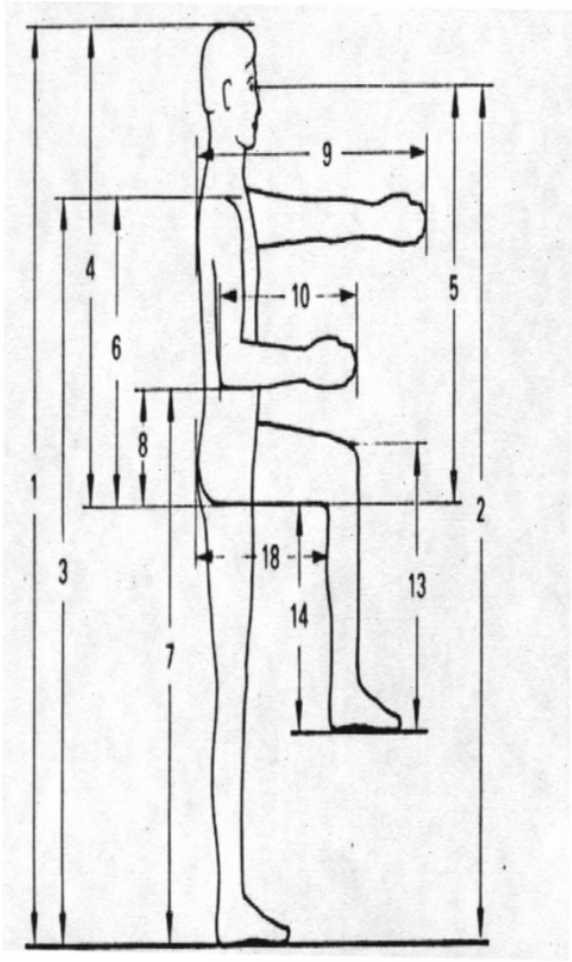
Ergonomi

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bazen Rahatsızlıklar Hissederiz!

- Başımızda – Gözlerimizde
- Omuzlarımızda - Boynumuzda
- Ellerimizde – Kollarımızda
- Belimizde – Sırtımızda – Bacaklarımızda
- İç organlarımızda



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hissettiğimiz Rahatsızlıklar

- Adalelerde
- Sinirlerde
- Tendonlarda
- Bağlarda
- Eklemlerde
- Kıkırdaklarda
- Omurga disklerinde



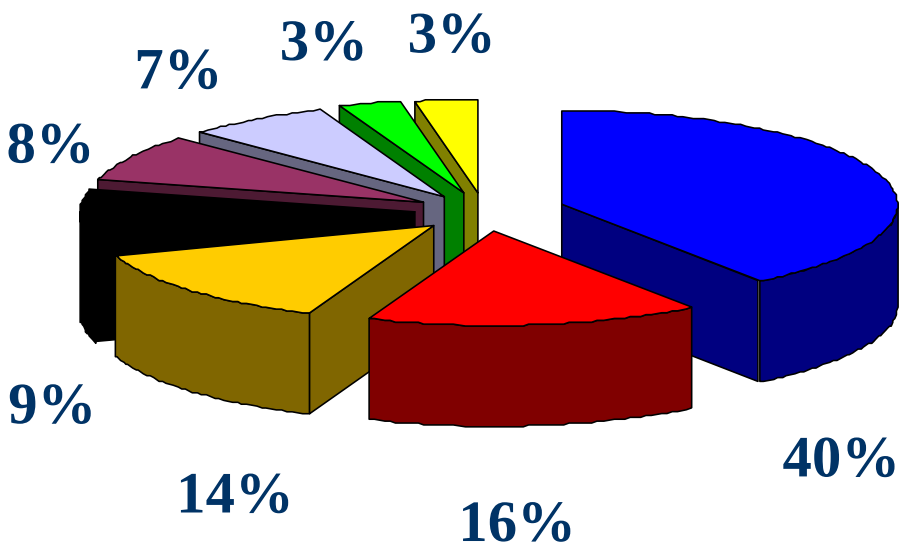
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hissettiğimiz Rahatsızlıklar

- Gözlerimizde;
  - Kuruma – Yanma
  - Bulanık görme
  - Geç odaklama
  - Renk algılamada hata
  - Baş ağrısı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dünyada Hastalık Dağılımları



- Kas – İskelet Hastalıkları
- Kalp Hastalıkları
- Kazalar
- Solunum Hastalıkları
- S. Sinir Sistemi Hastalıkları
- Mental Hastalıklar
- Tümörler
- Cilt Hastalıkları

Kaynak: Brigitte Froneberg, ILO 07/2005

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomi Nedir?

Latincede;

Ergon = Çalışma,

Nomikos = Yasa

Ergonomi = Çalışma yasası (Kuralları)

Endüstriyel iş ortamındaki

►Sistem verimliliği ve

►İnsan-makine-çevre uyumunun

temel yasalarını ortaya koymaya çalışan çok disiplinli bir bilim dalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonominin Temel Amacı

Çalışma ortamında insan öğesinin;

- Güvenliğini sağlamak,
- Verimliliğini artırmak ve
- İş koşullarını iyileştirmektir.

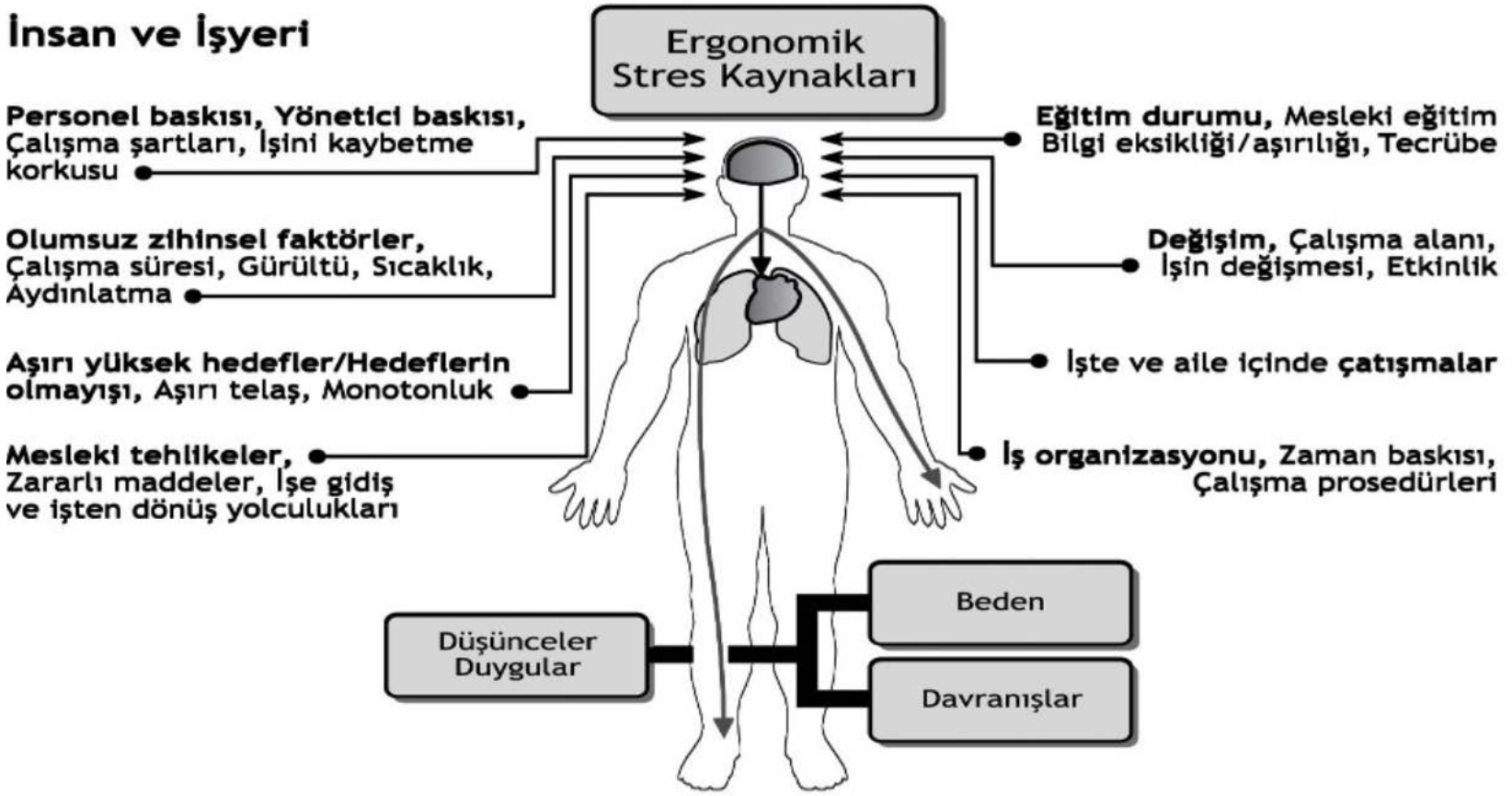
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomi bunlarla ilgilenir

- İş – İnsan uyumu
- Ortam – İnsan uyumu
- Donanım – İnsan uyumu
- Sistem – İnsan uyumu
- İnsan – İnsan uyumu
- İşyeri – Çevre

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Risk Etmenleri



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonominin sınıflandırılması

- Fiziksel ergonomi
- Organizasyonel ve yönetimsel ergonomi
- Bilişsel ergonomi

(1995 Prof. Dr. Ahmet F. Özok)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fiziksel Ergonomi

Fiziksel çevrenin tasarımı;

- Gürültü
- Aydınlatma
- Titreşim
- Isıtma ve havalandırma
- Kimyasal zararlılar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fiziksel Ergonomi

Sağlık ve Güvenlik tasarımı;

- Yaralanma riskleri ve kontrol
- El ile taşıma
- Koruyucu araç gereç
- Performans modelleme
- Vücut konumunun incelenmesi
- Uzanma mesafesi
- Mühendislik antropometrisi
- Ekran önü çalışmalar
- Robotlar ve insanlar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyonel ve yönetimsel ergonomi

- Çalışanların katılımı
- Teknoloji yönetimi ve organizasyonel değişim
- İş programlama
- Performans modelleme
- Toplam kalite yönetimi
- Sosyo-teknik organizasyon tasarımı
- Proje yönetimi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyonel ve yönetimsel ergonomi

- Yönetim değişimi
- Bilgisayar destekli yönetim
- Bakımda insan öğesi
- Yönerge ve standartlar
- Katılımcı ergonomi
- Makro ergonomi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilişsel Ergonomi

Bilişsel: İnsanın çevresinden çeşitli yollarla aldığı bilgiyi işlemesi ve bir tepki oluşturması süreçleridir.

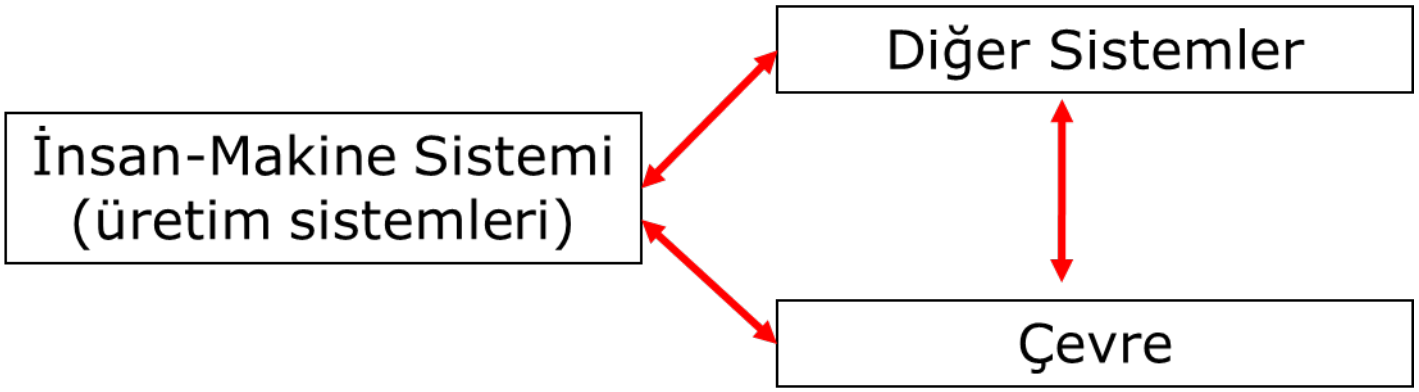
- ▶ Düşünme
- ▶ Sorun çözme
- ▶ Karar verme fonksiyonları vardır.

Bilişsel ergonomi: İnsan-makine sistemlerinde;

- ▶ Daha etkin
- ▶ Daha verimli çalışma sağlanabilmesi için
- ▶ Kullanıcı – Eylem – Sistem etkileşimini inceler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkileşim



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonominin bileşenleri

- Antropometri
- Fizyoloji
- Psikoloji
- Mühendislik
- Enformasyon
- Organizasyon
- İSG

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Antropometri

İnsanın vücut ölçüleri ile üretim araçları ve çalışma ortamının uyum içinde olmasını sağlamayı amaçlar. Antropometrik ölçülerin kullanıldığı temel tasarımlar

- ►Çalışma yeri yüksekliği
- ►Vücut duruşu
- ►Görme açısı
- ►Çalışma alanı genişliği

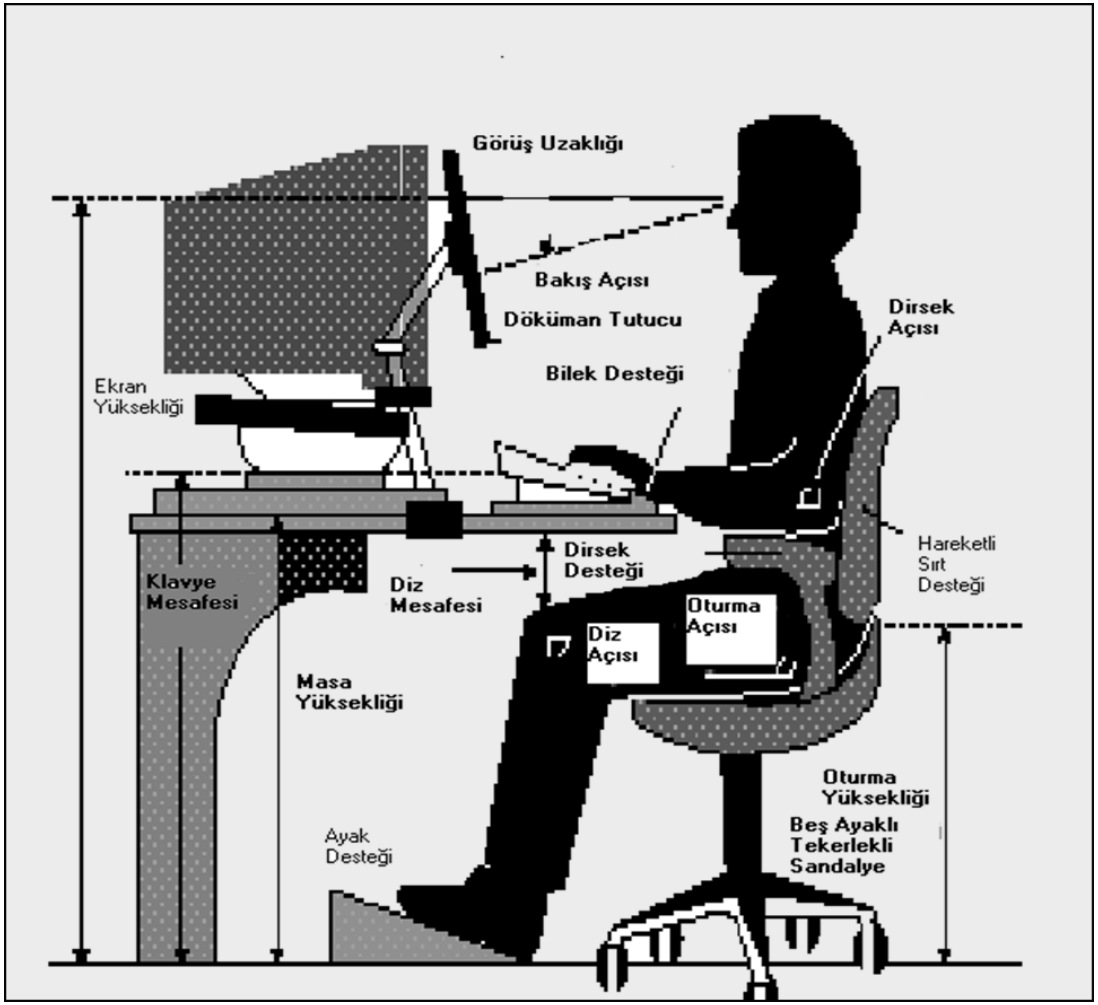
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Antropometri

Statik Çalışmaya Örnekler	Meydana Gelen Şikayetler
Sürekli ayakta durma	Ayak ve bacak ağrıları, varisler
Aralıksız sandalyede oturma	Sırt ve boyun ağrıları
Oturma yerinin arkalığının yüksek olması durumu	Diz, alt ve üst baldır, ayak ağrıları
Öne doğru eğilme halinde	Omurlar arası ağrılar ve omuz deformasyonu
Yana doğru omuz hareketli çalışma	Omuz ve üst kol ağrıları
Başı devamlı olarak aşırı derecede öne eğimli çalışma	Sırt, boyun ağrıları, boyun omurlarında aşınma
Herhangi araç ve gerecin uygun olmayan şekillerde tutulması	Parmak, bilek ağrıları ve mafsal iltihapları

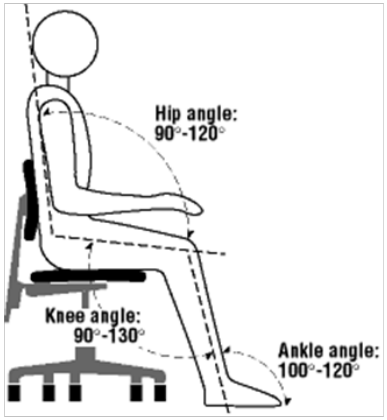
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Antropometri şunlarla ilgilenir



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

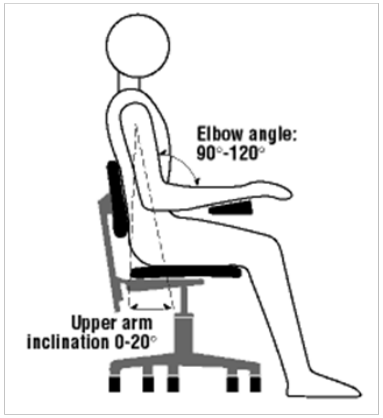
İdeal Oturma Pozisyonu



•Kalça, diz ve bilek açıları 90 ° daha fazla olmalı



•Beden açısı 30 ° den fazla olmamalı



•Üst kol yere 20 ° aşı yapmalı
•Dirsek açısı 90° ila 120° olmalı
•Önkol yere 20 °- paralel durmalı
•Ön kol desteği olmalı

•Baş omurganın devamıdır.
•Bilek önkolun devamıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Tasarımlar

Göz önüne alınacak hususlar;

- **Sistemler**;
  - Antropometrik ölçülere
  - Anatomik – Fizyolojik özelliklere
  - Yeteneklere – Becerilere
  - Kendisini geliştirmeye
  - Yanlışı telafi etmeye uygun olmalıdır.
- İnsanın meslek hastalığı ve iş kazası riski en az olmalı
- Zorlanma düzeyi mesai boyunca sürdürülebilir olmalı

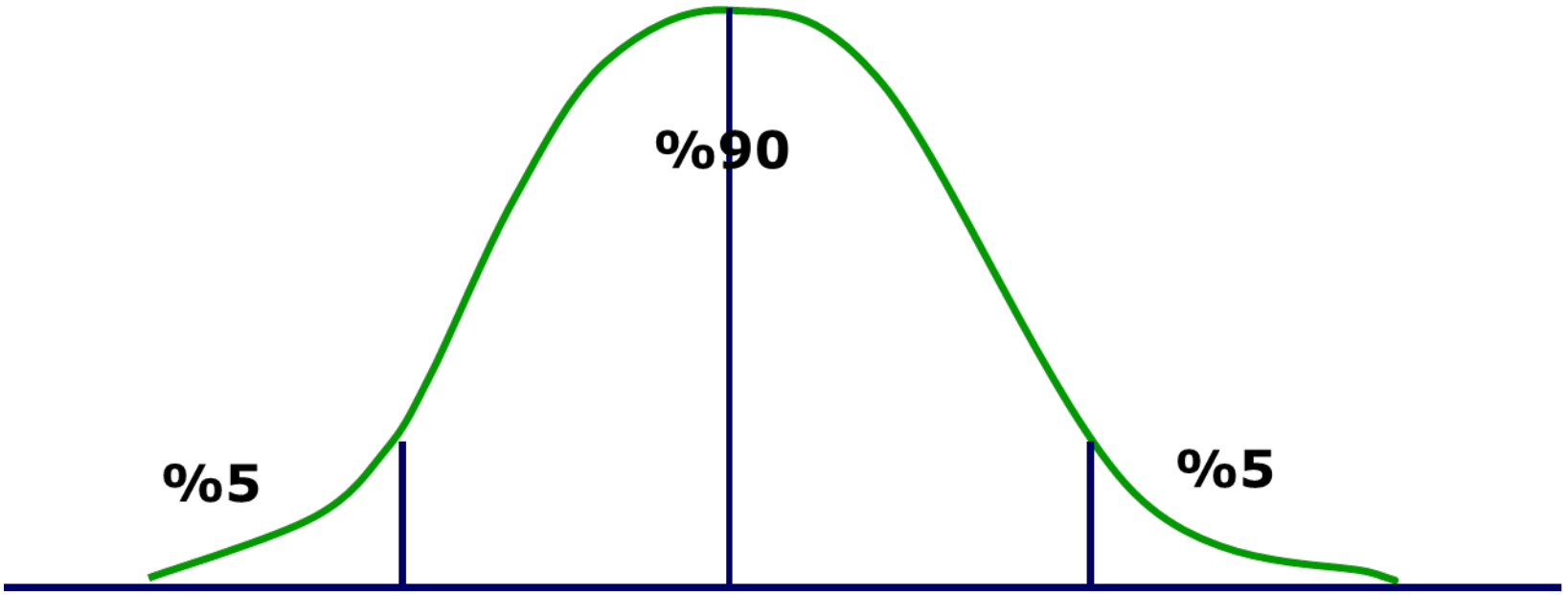
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Tasarımlar

- Tehlike sinyallerinin özel bir ayırdedilebilirliği olmalı
- **Sinyaller;**
  - Kolay algılanabilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmalı
  - Birbirleri ile ilgili kumanda elemanları birbirlerine yakın olmalı
  - Sistem içindeki nesneleri tutma ve taşımak kolay olmalı
  - Tehlike anında hızla yer değiştirmek olanaklı olmalı
  - Çevre koşulları ergonomik sınırlar içinde olmalı
  - Yapılan iş tekdüze olmamalı
  - Sosyal ve kişisel gereksinimleri karşılamalı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Tasarımlar



Tasarımlarda %90 lık dilim dikkate alınır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Tasarımlar

Üretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde ergonomik faktörler dikkate alınmazsa;

- İş kalitesi düşer
- Verim azalır
- Kayıp zamanlar artar
- İşle ilgili hatalar artar
- İş kazaları – Meslek Hastalıkları artar
- Devamsızlıklar ve işten ayrılmalar artar
- Çalışanların fiziksel ve psikolojik sorunları artar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Temel kavramlar

Nötral pozisyon (İyi)

- Yer çekimi olmasaydı, vücudumuzun alacağı pozisyon
- Tekrarlayıcı baskıların en az olacağı vücut pozisyonu



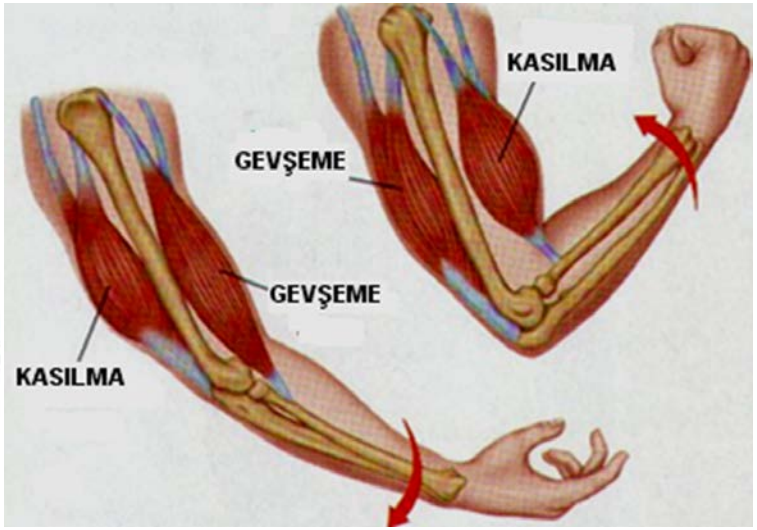
Statik pozisyon (Kötü)

- Kan akımı zorlandığında adale güçsüzlüğü ortaya çıkartan pozisyon

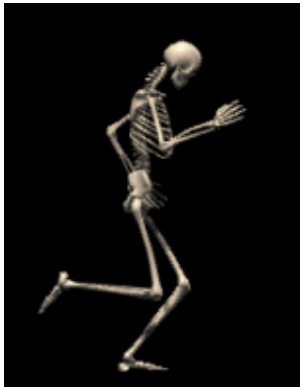
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vücudumuzu Tanıyalım









© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adale Rahatsızlığı?

Statik Kas Kasılması

Adale Gerginliği

Kan akımı Zayıflar + Adale Beslenmesi Azalır + Atık (laktik asit) seviyesi artar

Adale Ağrısı/ Güçsüzlük

Yaralanma / Yetersizlik

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Açıdan

Çalışan insan;

- Bedensel
- Zihinsel enerji harcar.

(Aslında Zihinsel + Bedensel)

İş kazaları ise daha çok bedensel ağırlıklı çalışmalarda ortaya çıkmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Sırasında

- Solunum sisteminde;
  - O_2 tüketimi 0,5 lit./dak. dan 5 lit./dak. ya kadar çıkabilir
- Kalp dolaşım sistemi:
  - Tansiyon yükselir
  - Kalp atım hızı ve O_2 gereksinimi artar
  - Dinlenme sırasında kanın %15-20 si kaslara giderken çalışma sırasında %75-80 i kaslara gider
  - Beyine ve Böbreklere giden kan azalır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Harcanan Enerji

yaş, boy, kilo ve **cinsiyete** göre değişkendir

► **Yaşama Payı Enerjisi (YPE)**

saat başı 1Kcal enerji harcar varsayılırsa

► **Erkek** için: Kilo x 24 = **1680 Kcal/gün (70 kg için)**

► **Kadın** için : Kilo x 24 = **1400 Kcal/gün (60 kg için)**

► Serbest Zaman Payı Enerjisi (**SZPE**)

Uyanık kalınan 16 saat için 0.6 Kcal/saat üzerinden

► 70 kg x 16 x 0.6 = **672 Kcal**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerji Tüketimine Etki Eden Faktörler

- Çalışma yöntemi
- Çalışma pozisyonu
- Çalışma temposu
- Alet tasarımları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Performansı etkileyen faktörler

- Cinsiyet
- Yaş
- Antropometrik özellikler
- Yetenekler
- İşe alışma hareketleri
- Çevresel faktörler
- Algılama
- Güdülenim (motivasyon)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Bozukluklara bağlı rahatsızlıklar

- Biriken travmaya bağlı bozukluklar
- Tekrarlayıcı hareketlere balı bozukluklar
- İş ile ilgili Kas – İskelet hastalıkları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tekrarlayıcı hareket rahatsızlıkları

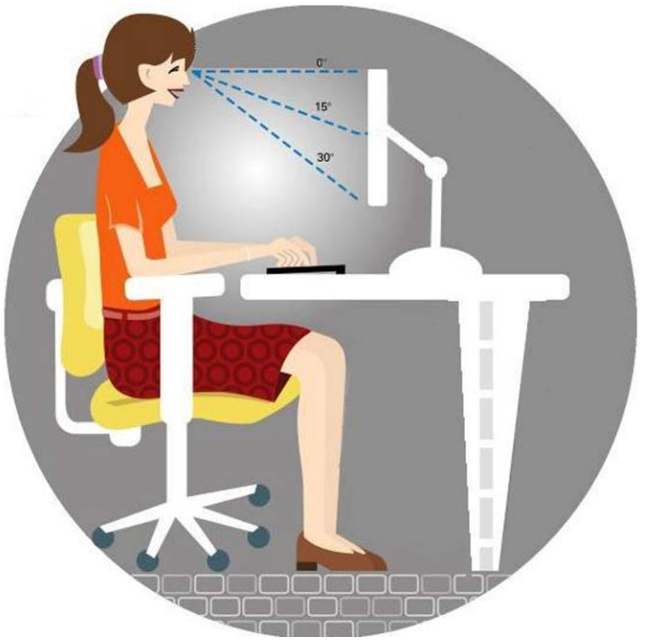
Günlük aktivitelerde veya çalışma sırasında uygun olmayan ve sürekli tekrarlanan adale hareketleri sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Tekrarlayıcı hareket rahatsızlıkları nedenleri:

- Aşırı güç harcama
- Yanlış duruş pozisyonu
- Adale güçsüzlüğü
- Sinir / dokulara bası
- Durup dinlenmeksizin yapılan hareketler
- Bükülme, burulma vb türden uygunsuz pozisyonlarda çalışma

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Faktörleri

- Tekrarlama
- Temas basısı
- Statik ve Kötü duruş
- Çevresel ve Tıbbi faktörler
- Kuvvet ve güçlü efor harcama
- Psikososyal durum
- Alışkanlıklar
- Sigara içimi
- Spor



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Parçaların Uygunluğu

- Oturma şekli ve düzeni
- Çalışma yüzeyi
- Klavye – Fare
- Ekran
- Telefon
- İlave aksesuarlar
- Çalışma – İstirahat süreleri
- Elle malzeme taşıma

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

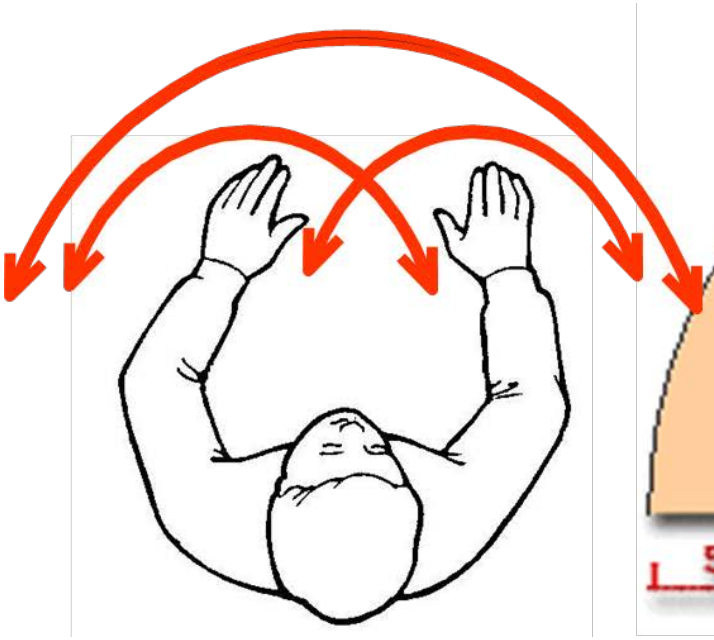
Çalışma Alanı



- İşe uygun olarak düzenlenmeli
- Yükseklikler ayarlanabilir olmalı
- Klavye – Fare direk hizasında olmalı
- Okuma – Yazma yüzeyi dirsekten 5 cm yüksekte olmalı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Alanı





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

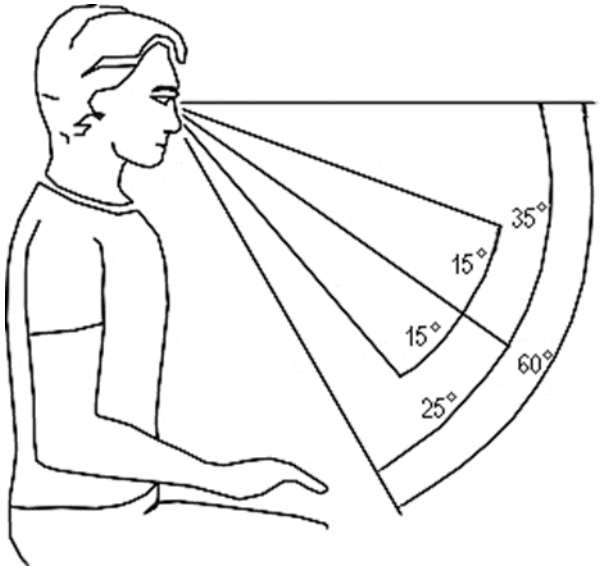
Gözler

Gözün en iyi görebileceği bakış açısı:

- Yatay eksenden 300-400 aşağısıdır.

Bakılan objedeki hareketlilik;

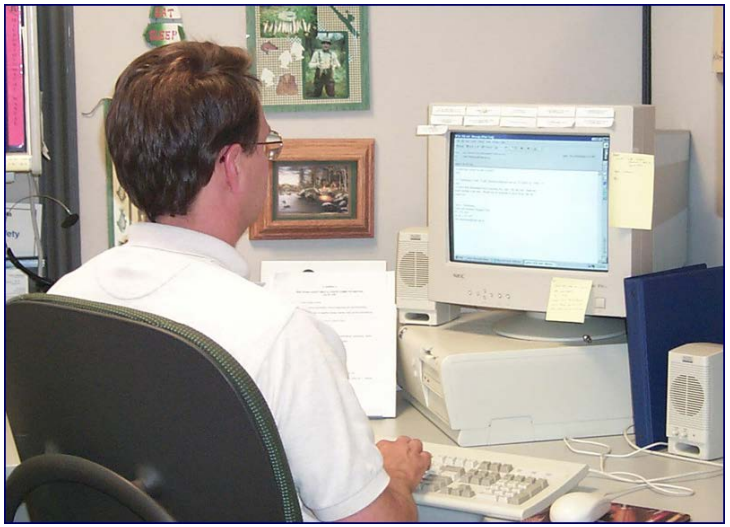
- Gözün yorulmasına neden olur.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ekran

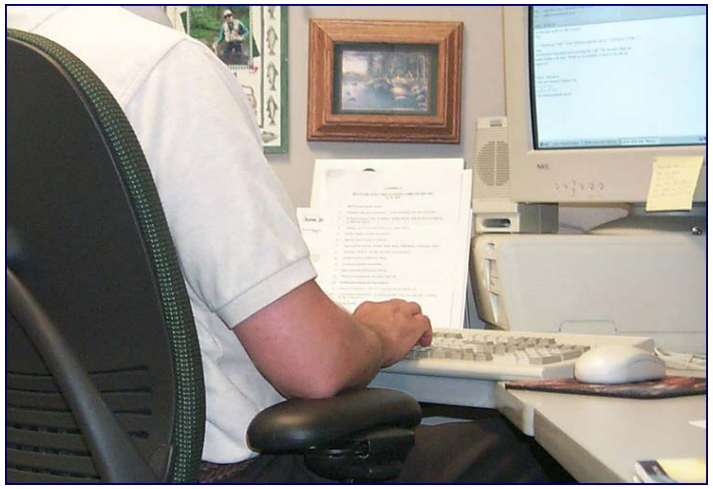
- Gözlerden 50 – 60 Cm. uzakta
- Göz seviyesinde veya hafif aşağıda
- Doğrudan karşımızda
- Parlak ışık veya yansımalardan kaçının



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Klavye – Fare

- Gevşek omuz
- Hafif dokunma
- Doğal bilek duruşu
- Dirsekle aynı hizada veya hafifçe yüksek



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik Oturuş

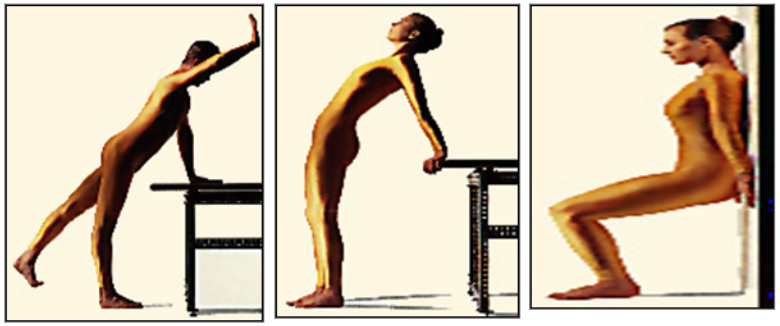
- Kalçalar dizden yukarı seviyede
- Ayaklardan destek
- Bel hizasından destek
- Bel dik veya hafifçe eğik
- Kollar gevşek ve destekli

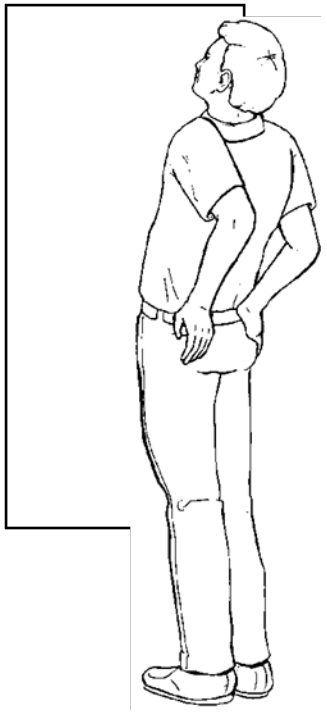


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hareket, Egzersiz, Gerinme



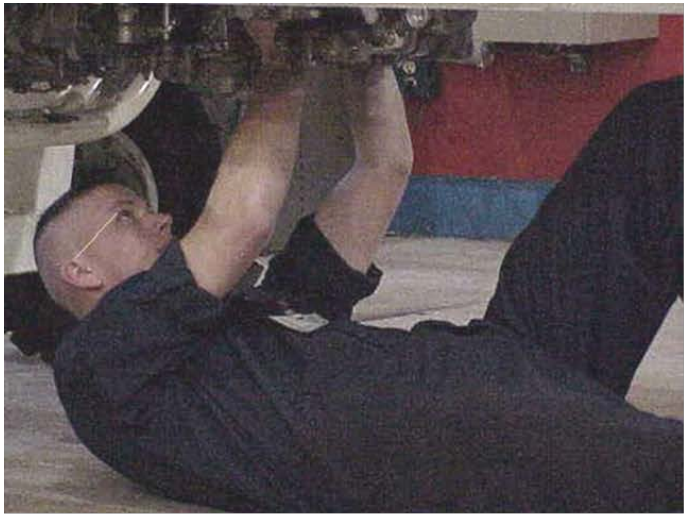




Günlük temel egzersizler ile vücut yorgunluğu ve zorlanmaları engellenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



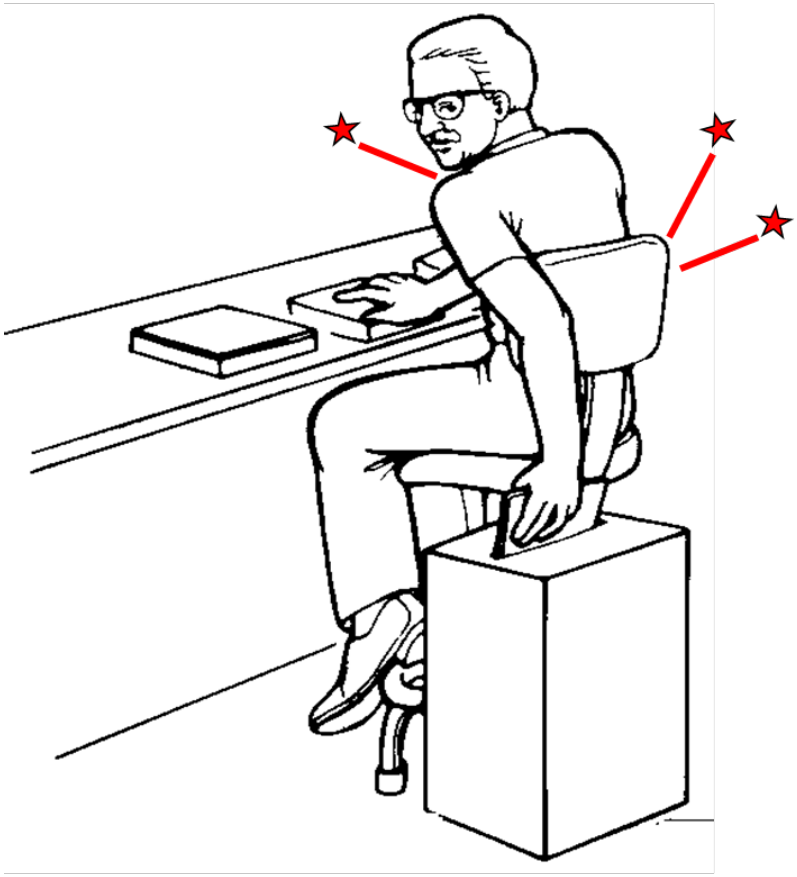
ÖNCE

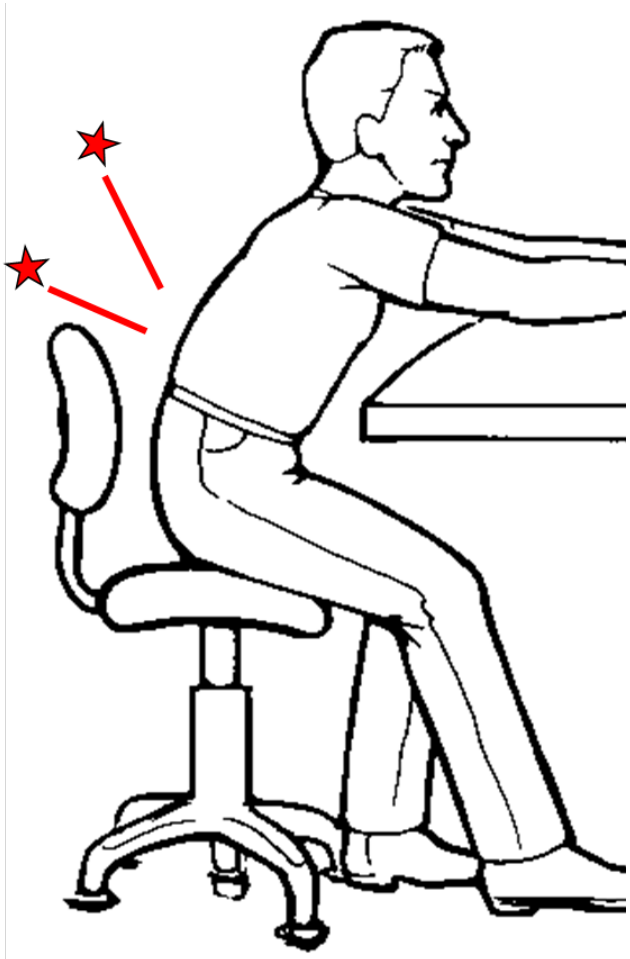


SONRA

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

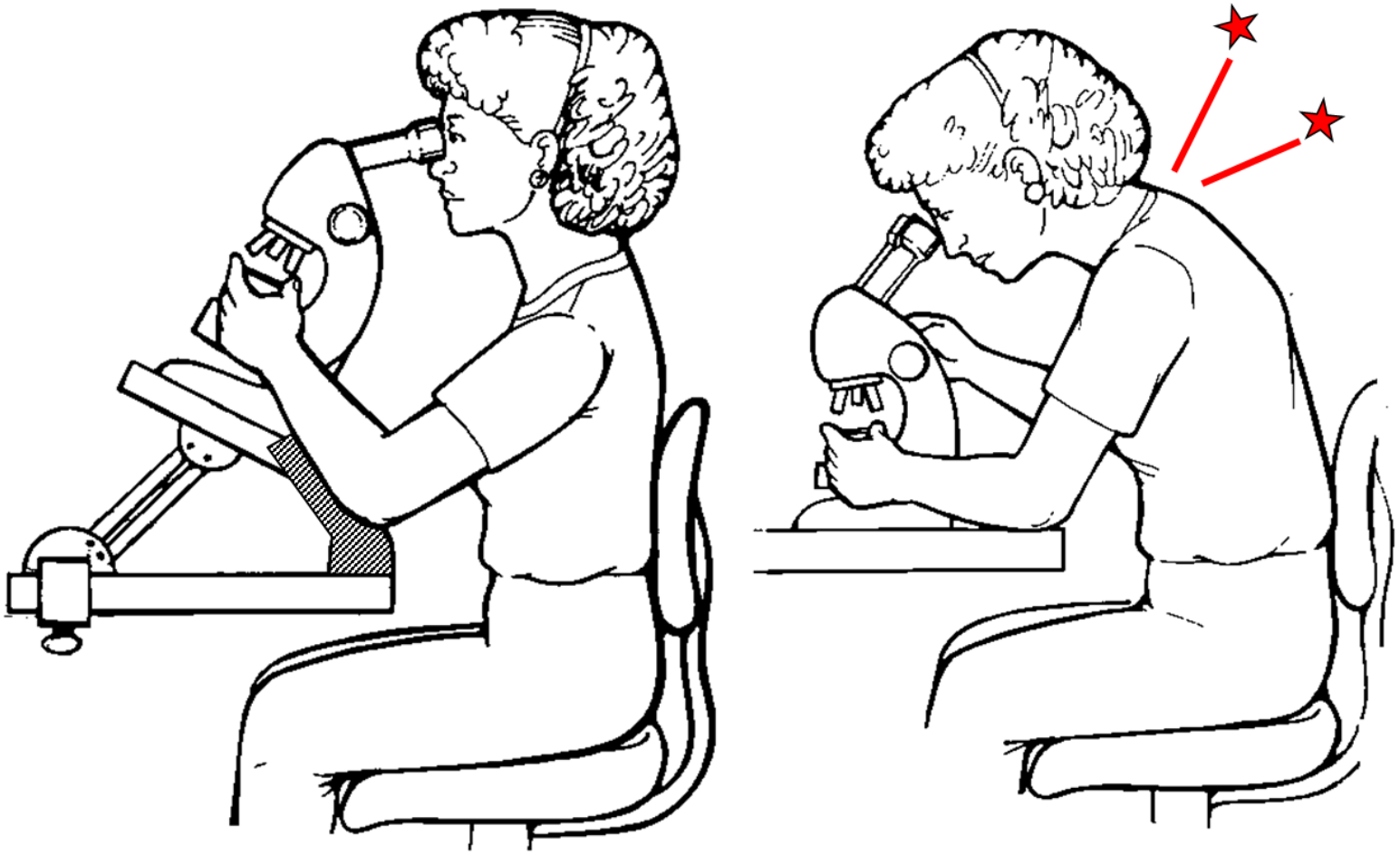
Doğrular ve Yanlışlar





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



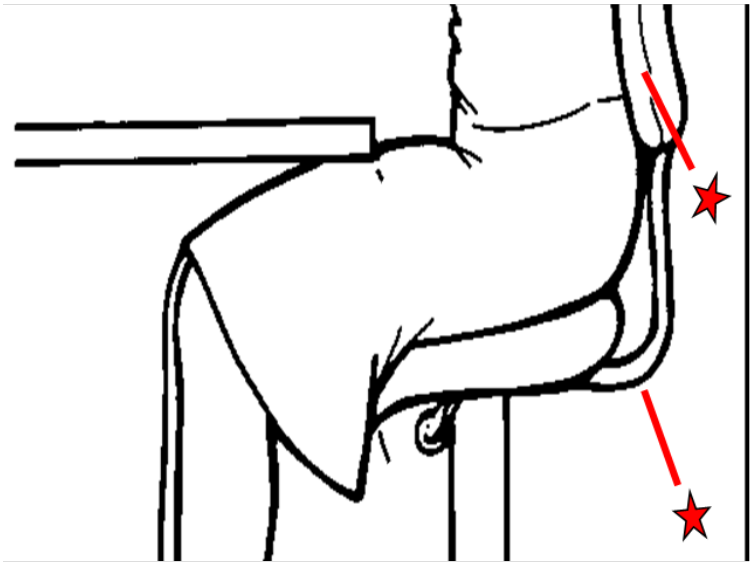
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

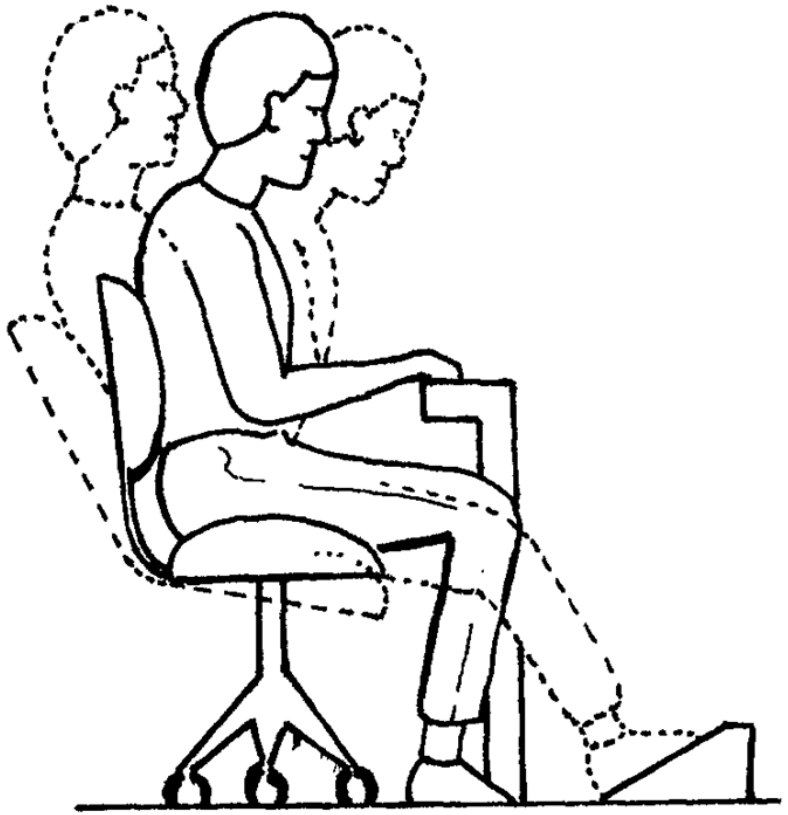
Doğrular ve Yanlışlar



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar

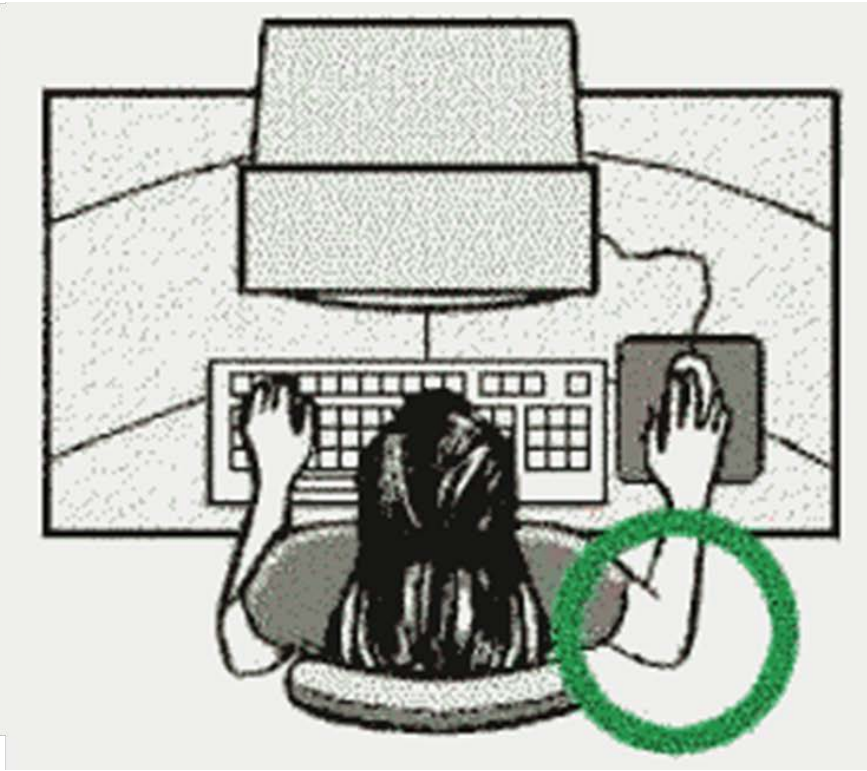




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

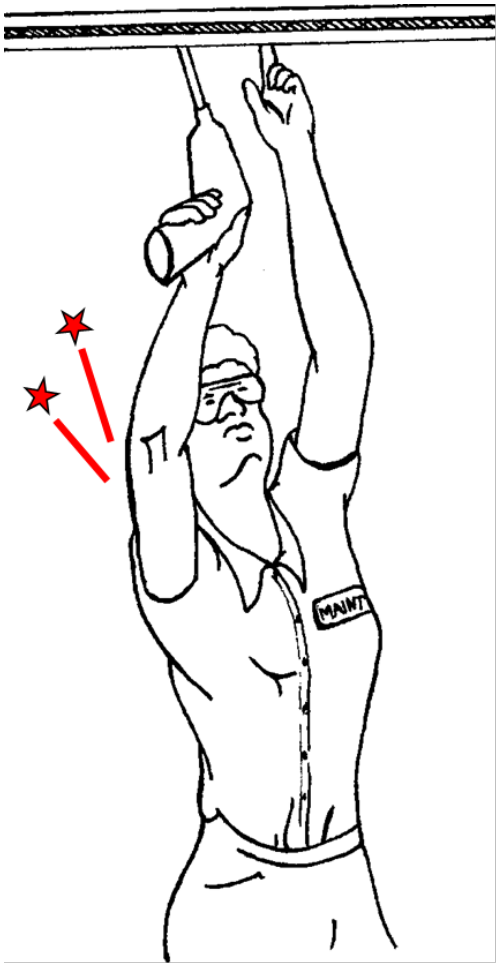
Doğrular ve Yanlışlar





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

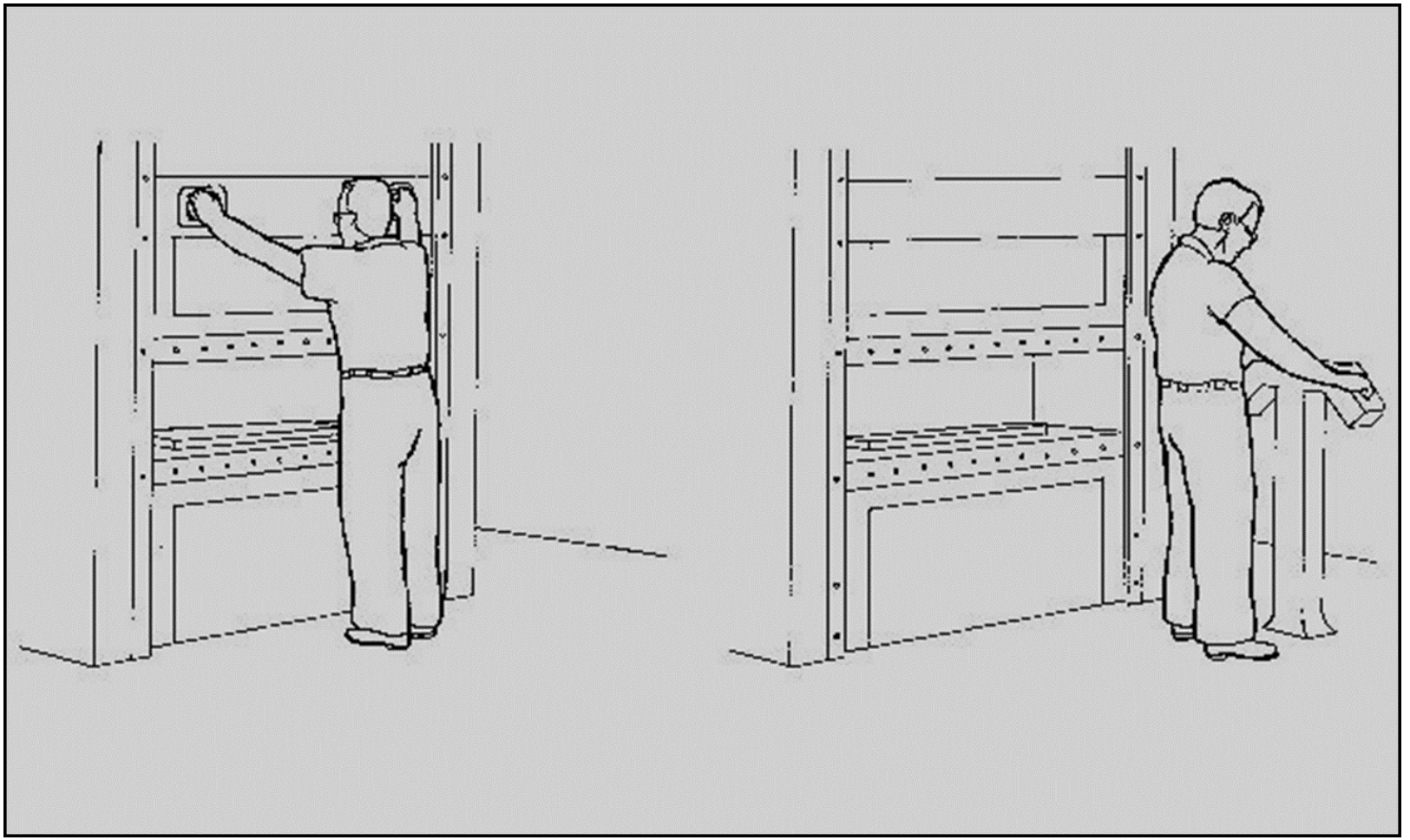
Doğrular ve Yanlışlar





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ergonomik tasarımlar

► Omuz yüksekliği, Kontrol panelleri insanın beli ile omuz arasında olmalıdır

► Sık kullanılan cisimler ve malzemeler, Omuz seviyesinin üstünde olmamalıdır!

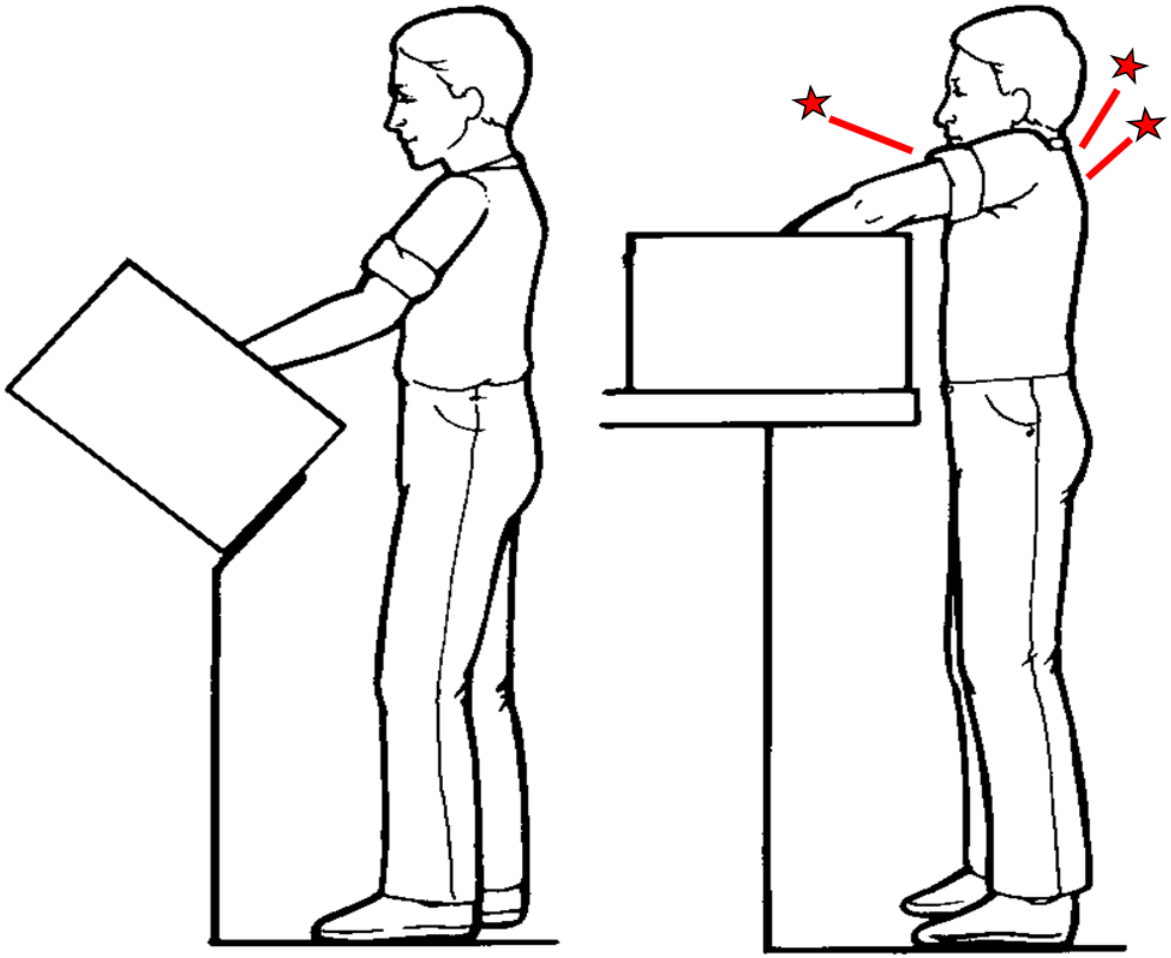
► Kol uzanma mesafesi, Malzemeler kolun yetişebileceği en kısa uzaklıkta olmalı ve malzemelere uzanırken eğilme veya bükülme yapılmamalıdır

► Uzun boylular malzemelere ulaşırken aşağıya doğru eğilmemelidir

► Malzemeler vücudun ön kısmına yakın olmalıdır

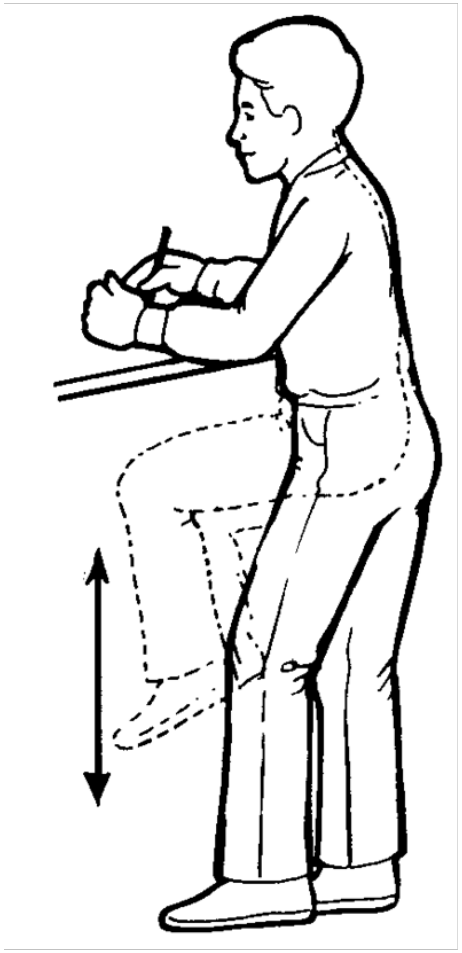
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

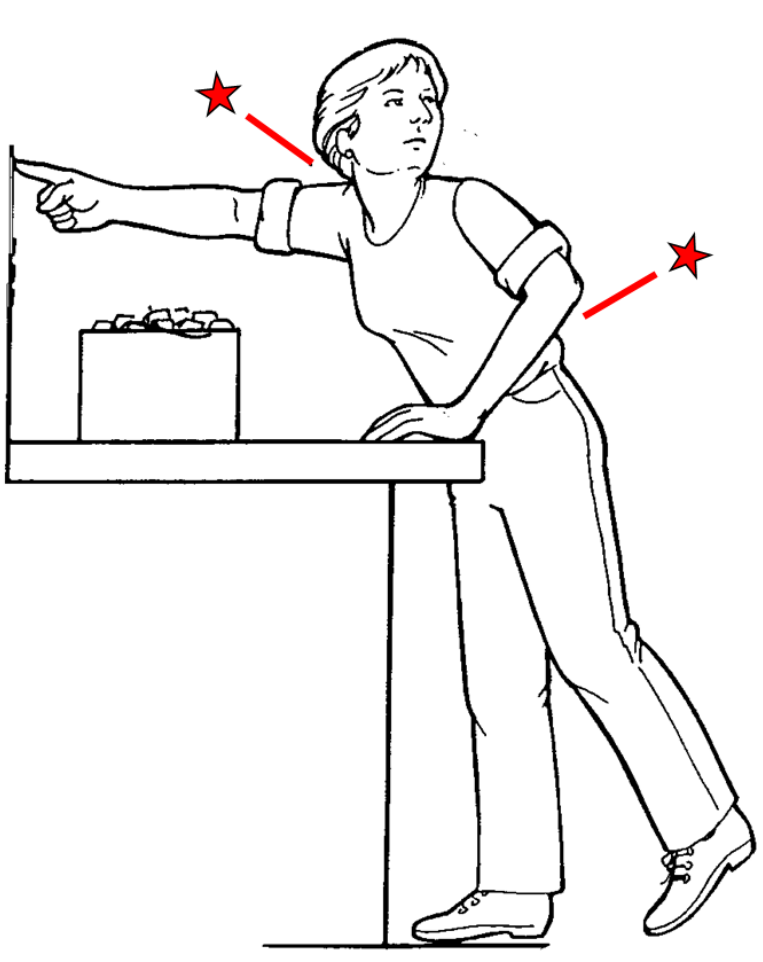
Doğrular ve Yanlışlar



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

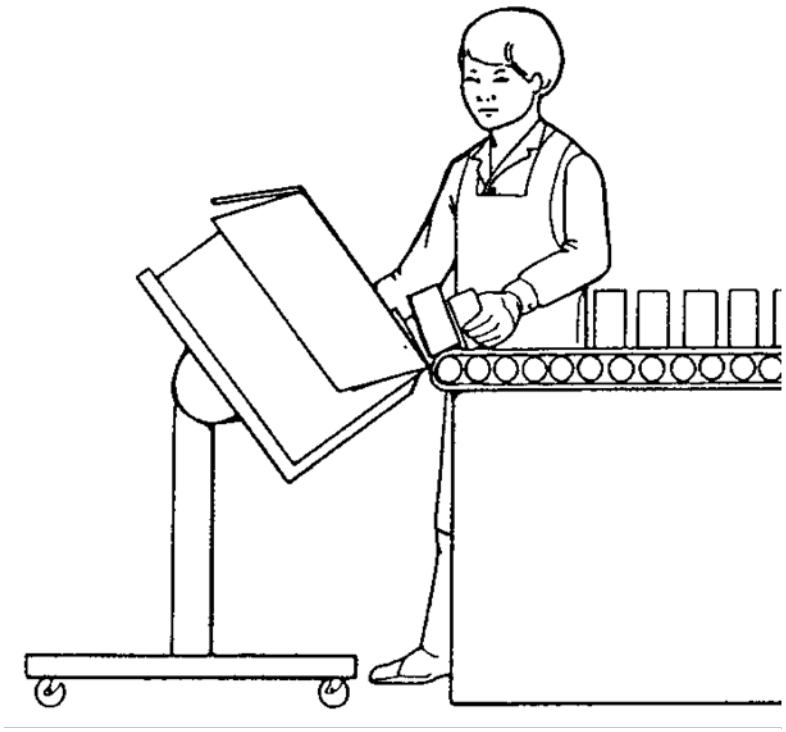
Ergonomik Tasarımlar

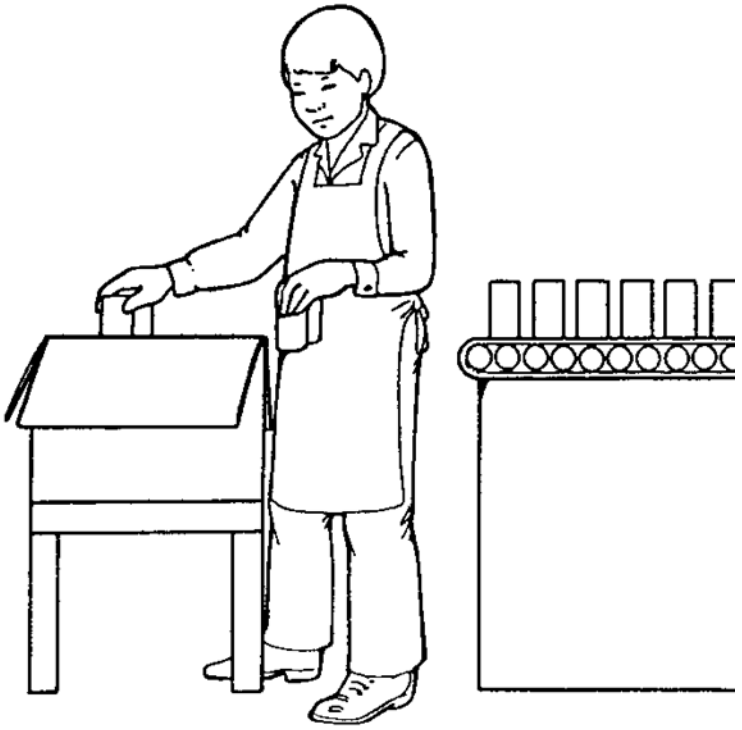
Dirsek yüksekliği, Çalışma yüzeyi yüksekliği yapılan işin niteliğine göre ayarlanarak masanın altında veya üstünde olmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar





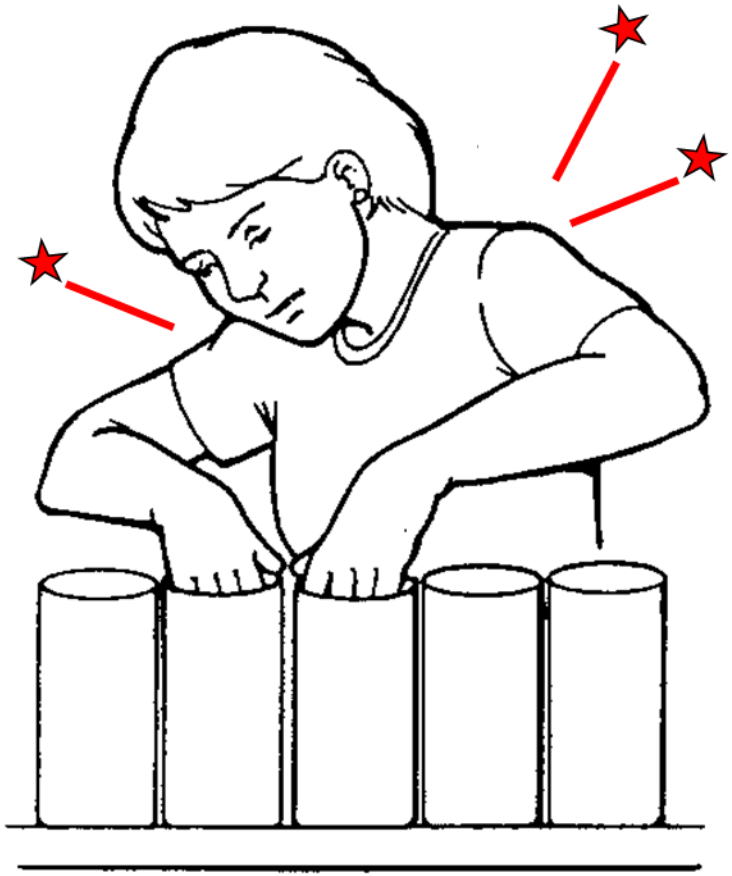
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar

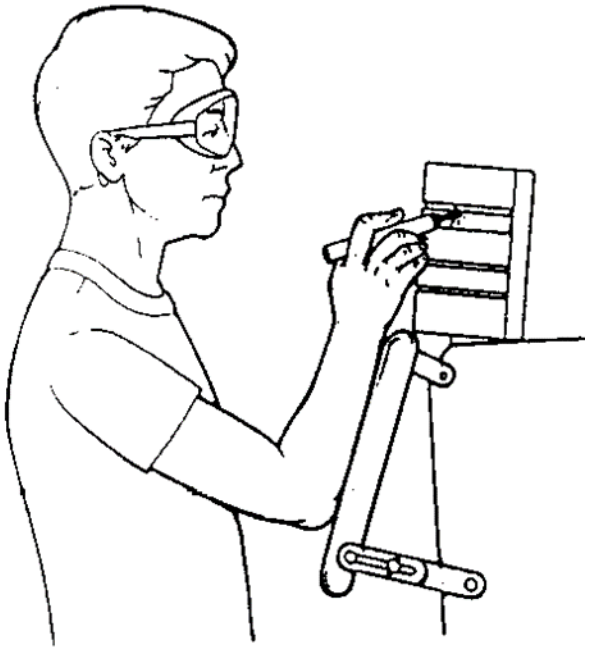




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

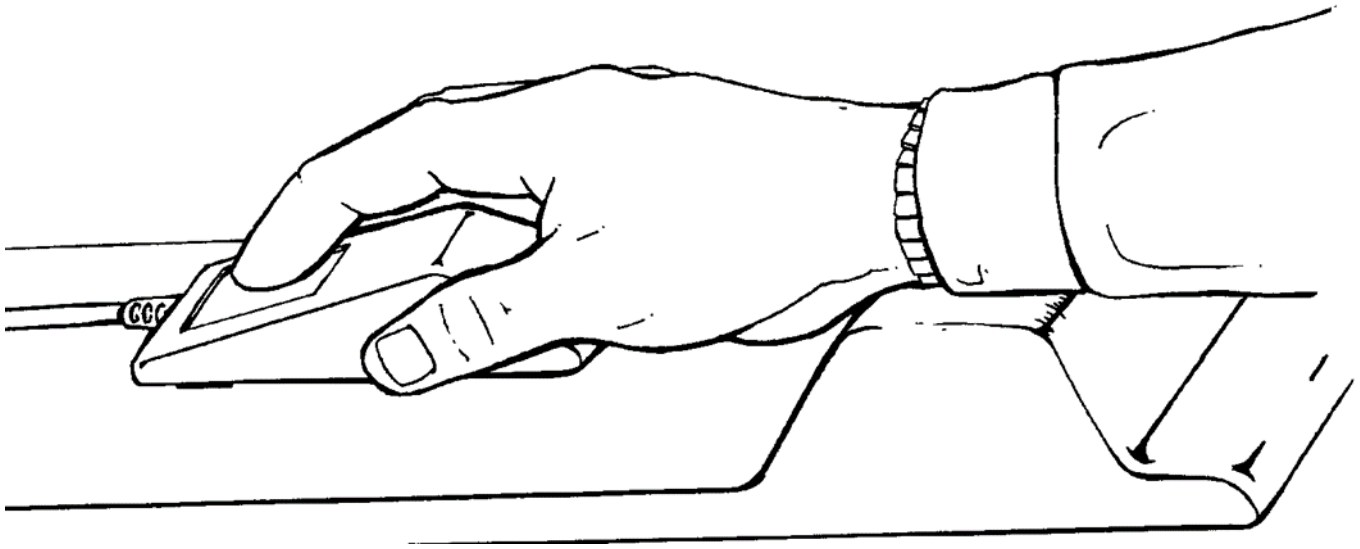
Doğrular ve Yanlışlar





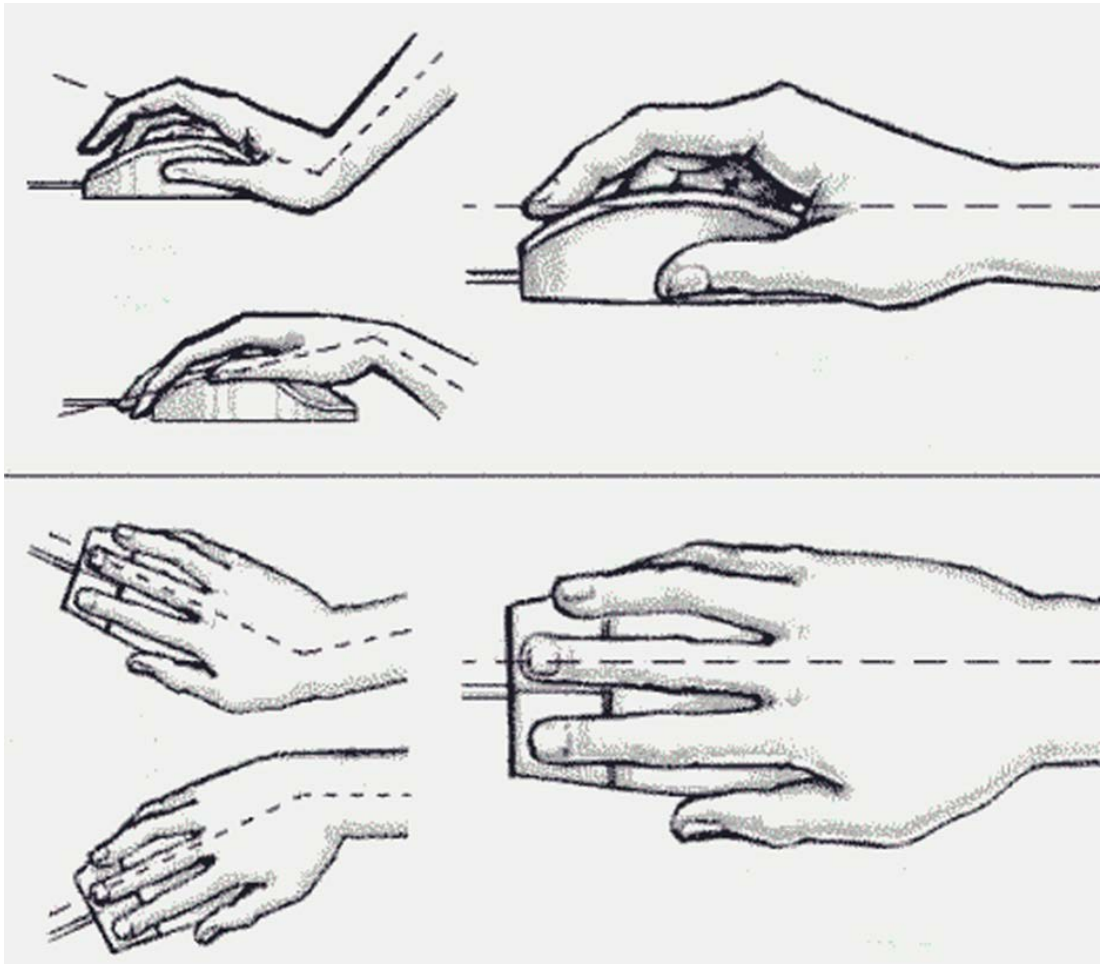
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



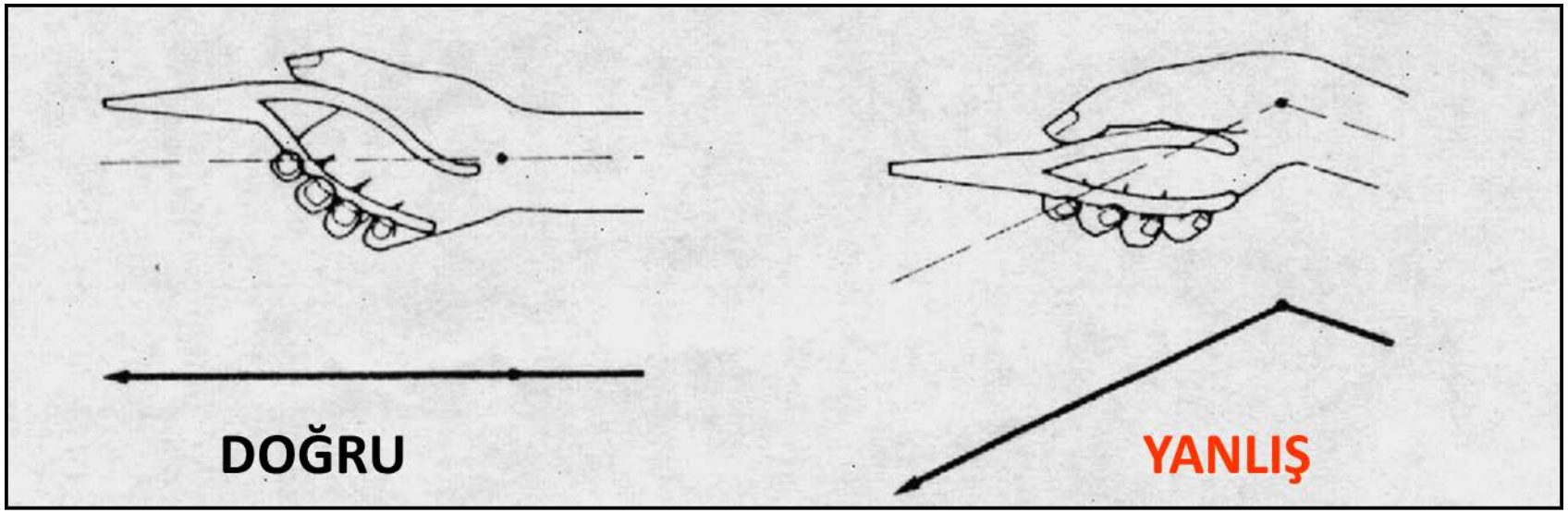
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



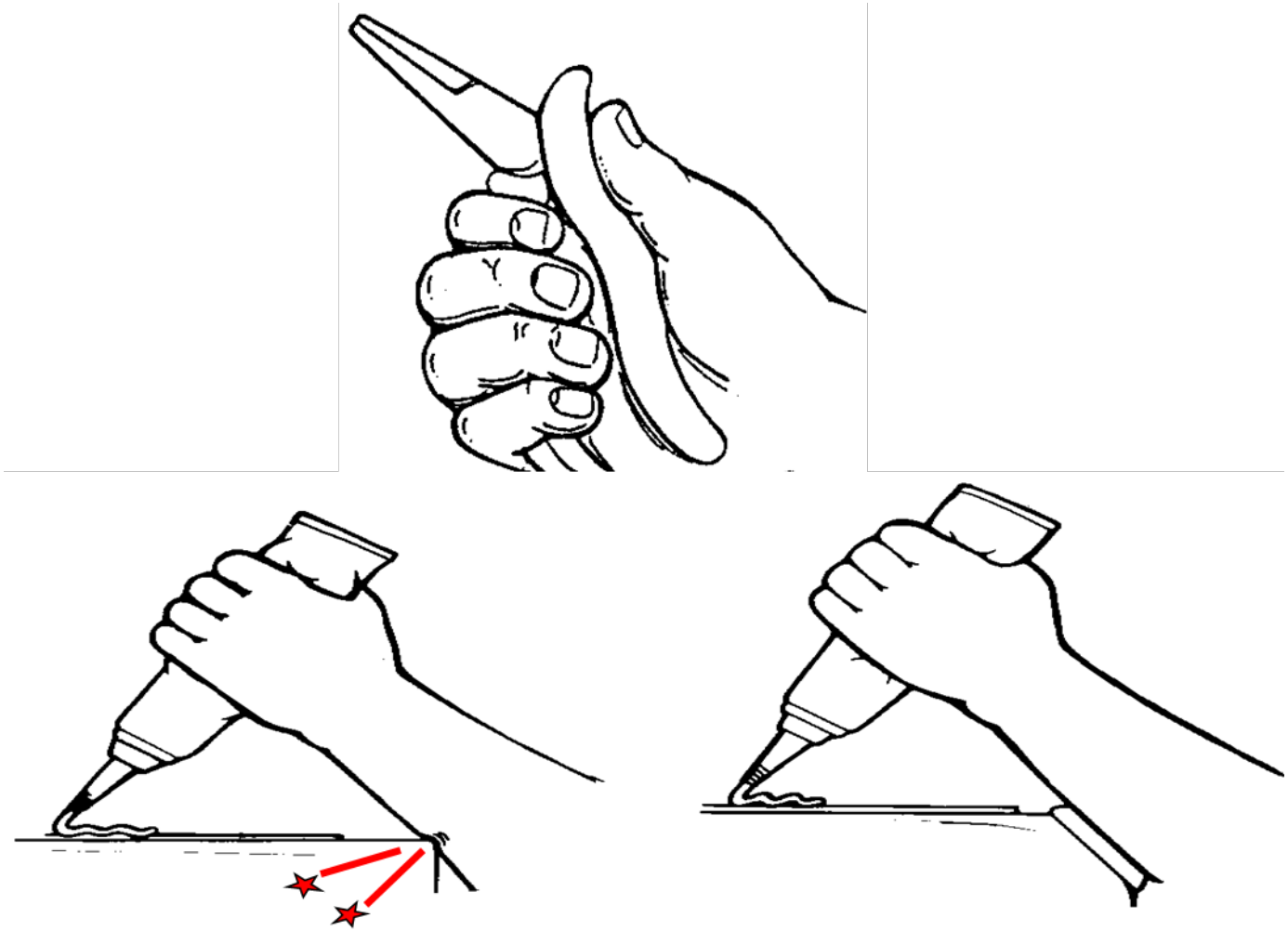
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



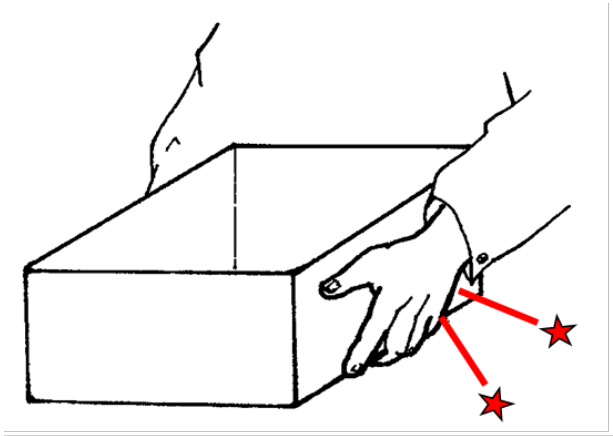
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar

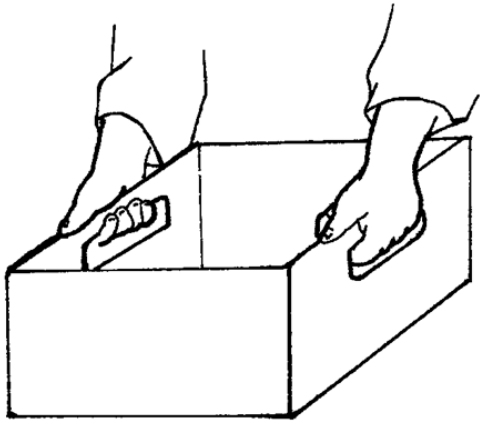


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar



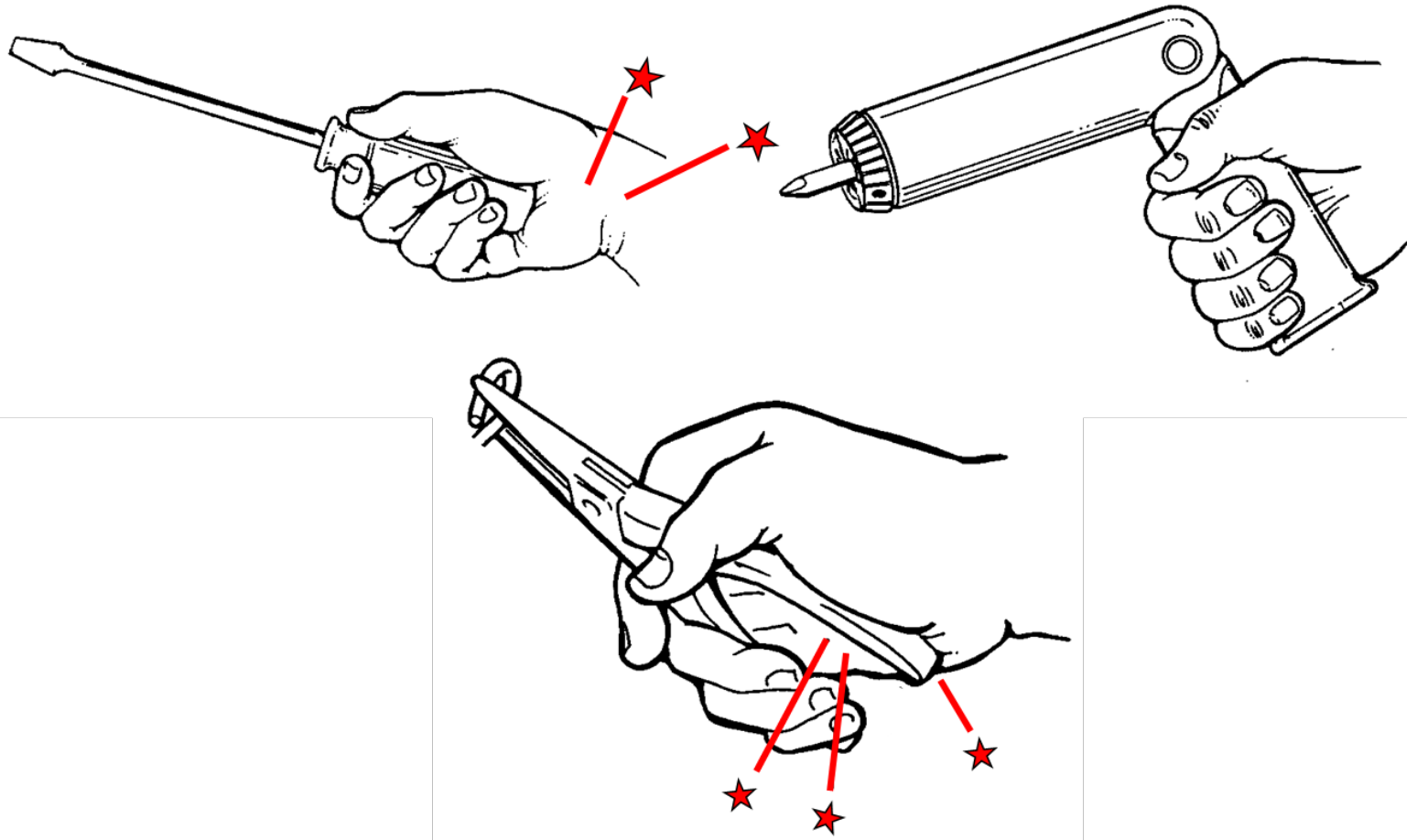






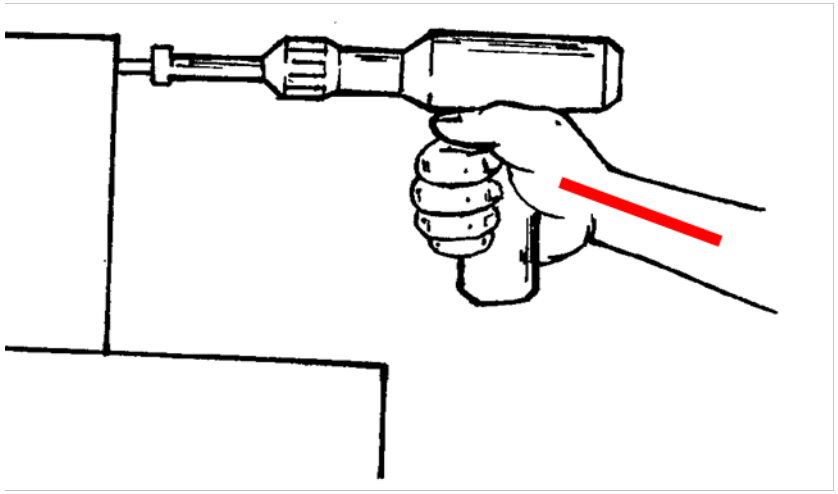
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

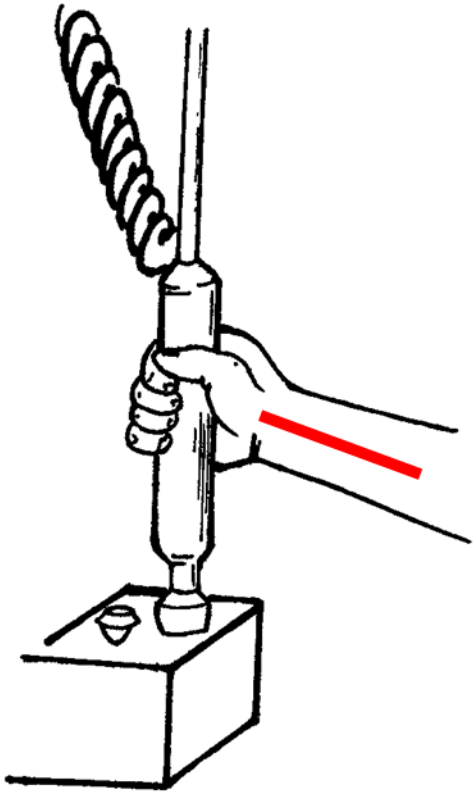
Doğrular ve Yanlışlar



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

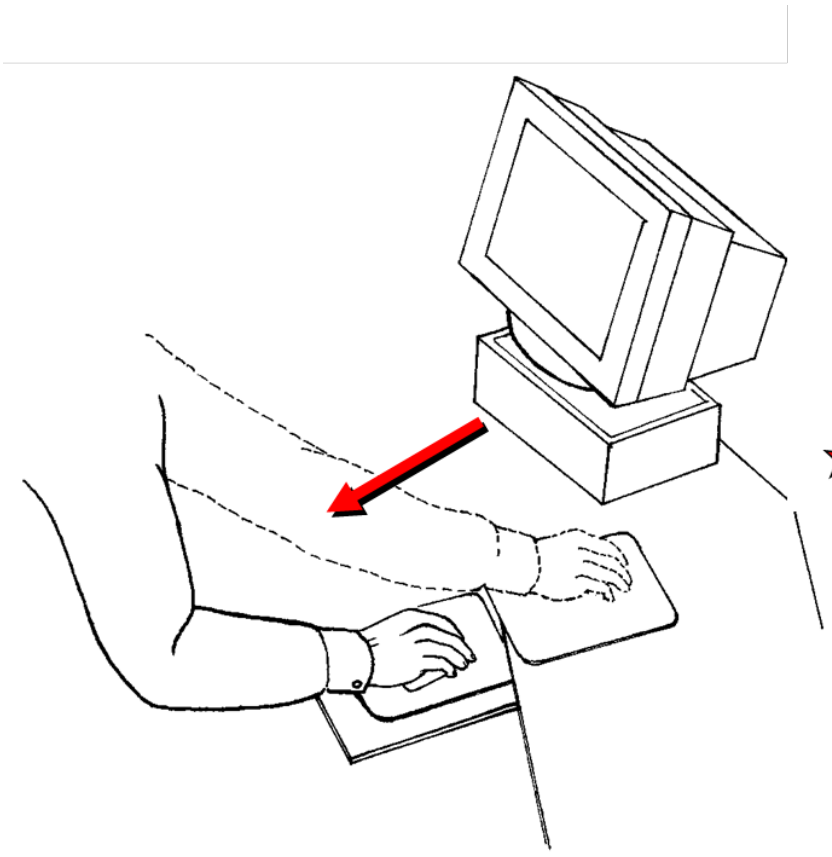
Doğrular ve Yanlışlar

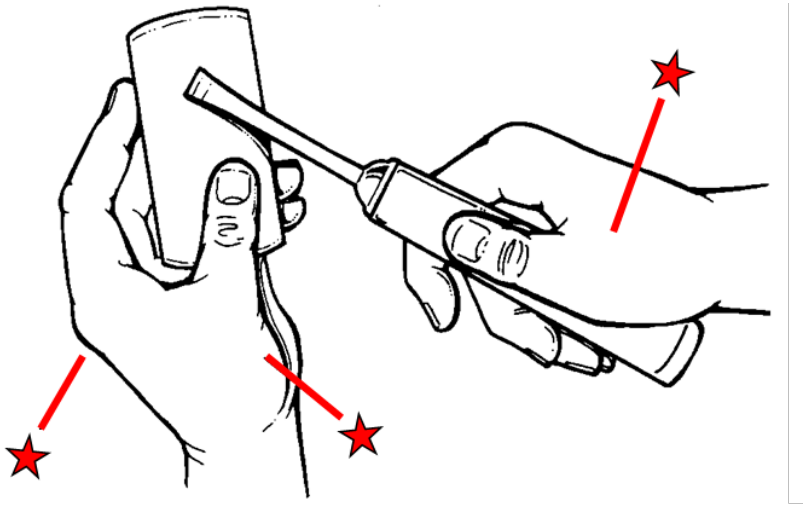


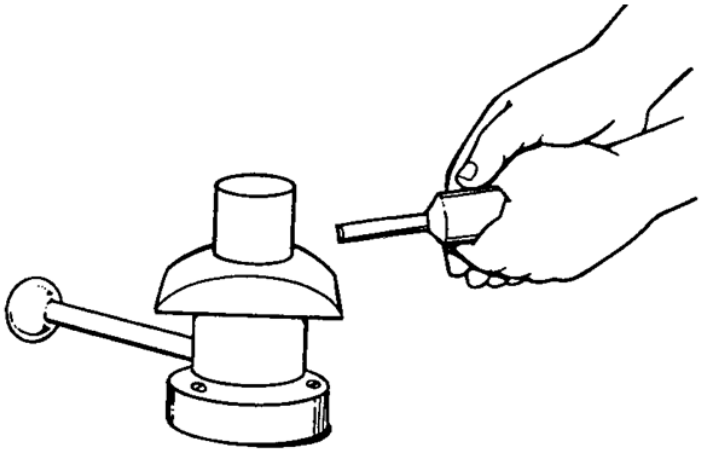


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar







© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar

► Ayakta çalışma olanaklı ise uzun süreli ayakta çalışma önlenmelidir

► Uzun süre ayakta çalışma sırt ağrısına, ayaklarda şişmelere, kan dolaşım sistemlerinde problemlere ve kas yorgunluklarına neden olur.

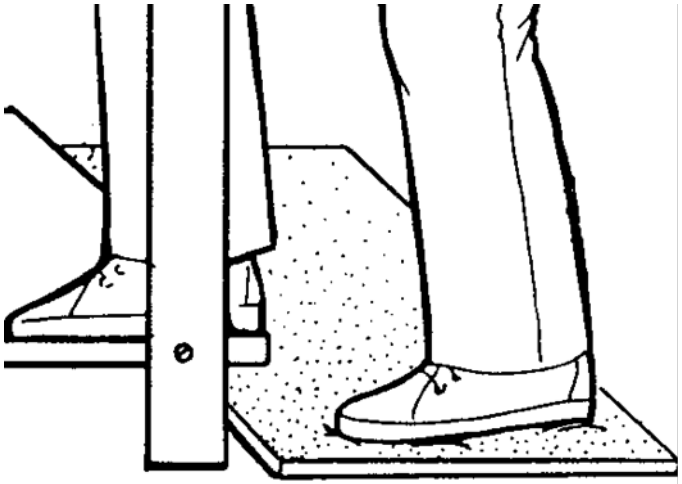
► Yüz işe dönük olmalı,

► Vücut işe yakın olmalı,

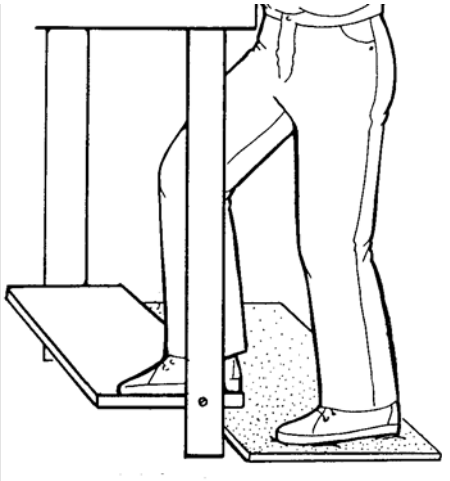
► Eğer bir tarafa dönülecek ise bel ve omuz bükülerek değil, ayaklar üzerinde dönülerek sağlanmalı.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar

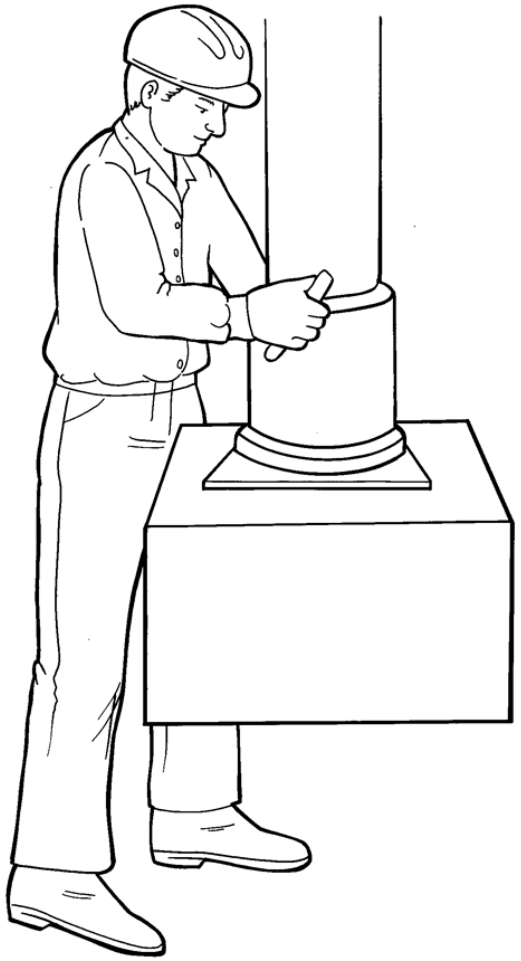


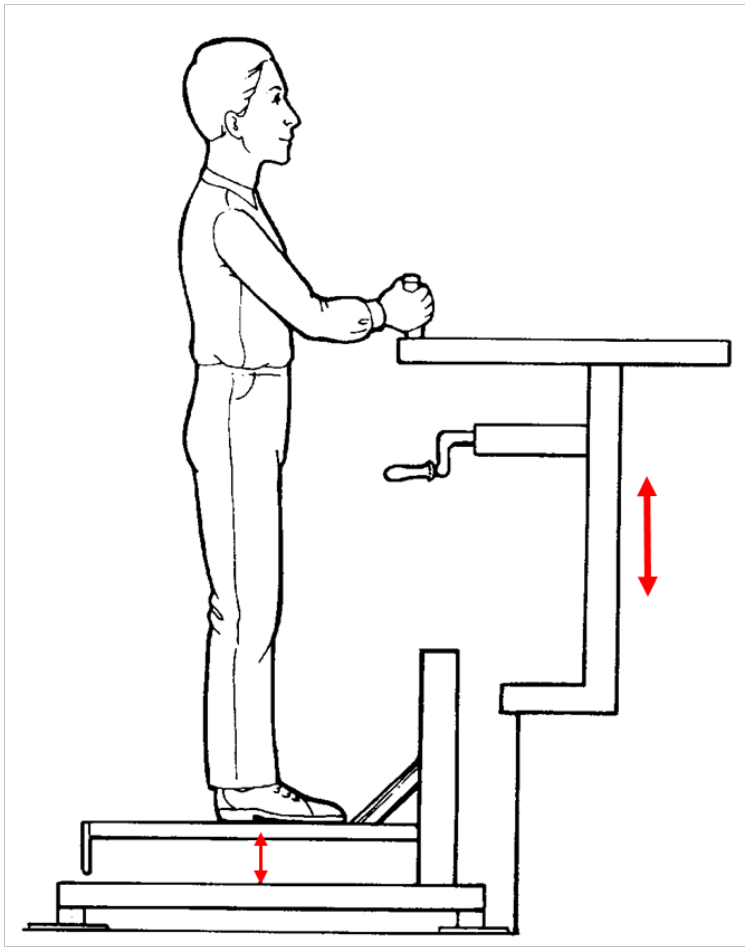




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

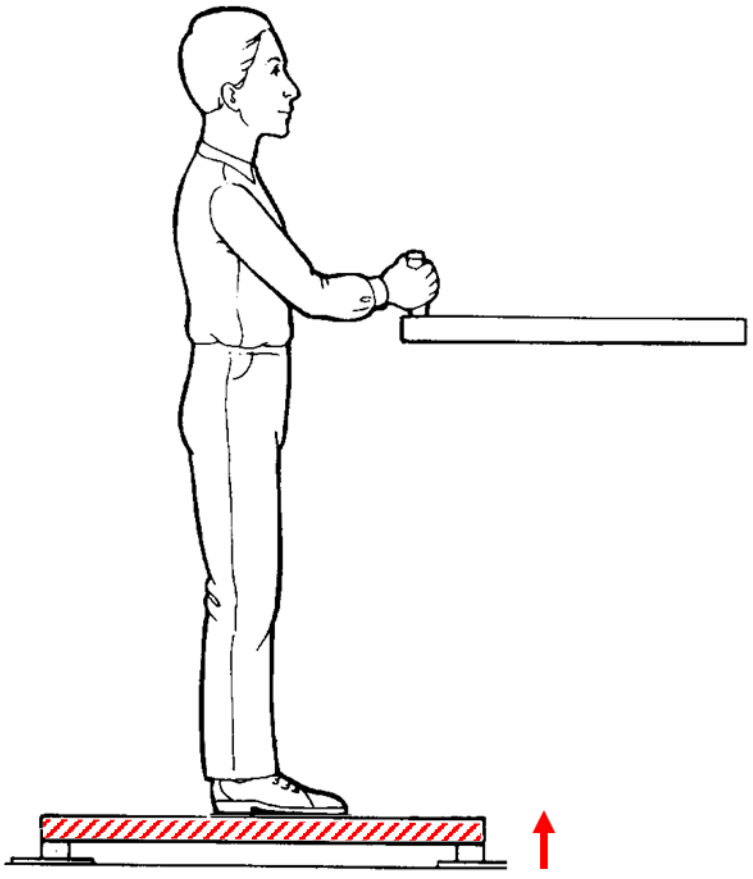
Doğrular ve Yanlışlar

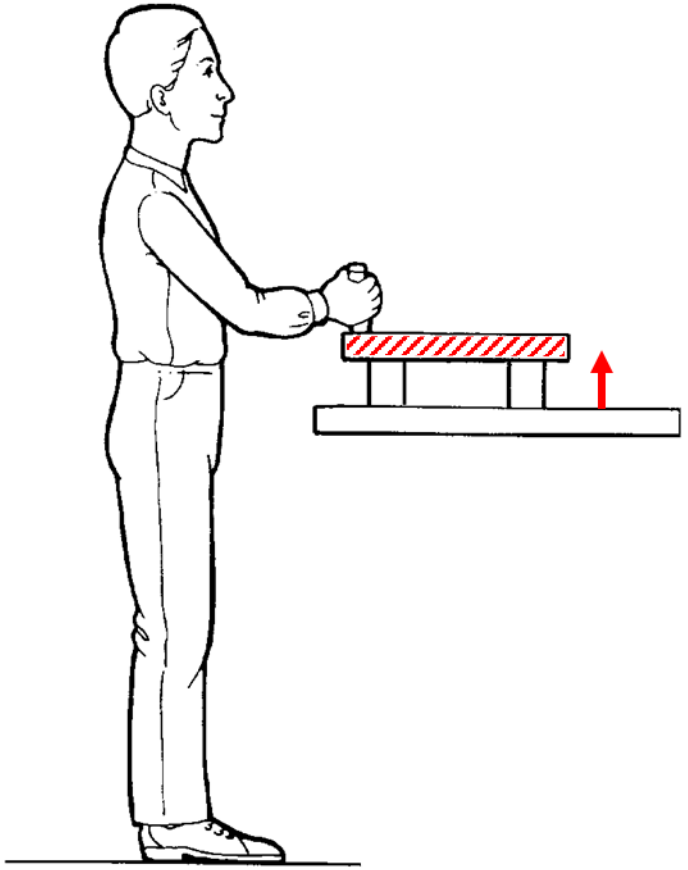




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğrular ve Yanlışlar





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi